

Classe : 1 ^{ère} LSI	EXAMEN DE LA SESSION PRINCIPALE -Fonctions Électroniques -	Nombre de pages : 05
Date : 21- 05 - 2025		Durée : 1h30
Barème : 07pts/06pts/07pts		Calculatrice : autorisée
Enseignante : Yosr TARCHOUNA		Documents : non autorisés

EXERCICE 1

On considère le circuit suivant où le transistor est caractérisé par une puissance maximale $P_m = 70\text{mW}$, un gain statique en courant $\beta = 200$, une tension collecteur-émetteur de saturation $V_{CEsat} = 0,2\text{ V}$.

On désire pour le point de fonctionnement un courant $I_C = 10\text{mA}$.

On donne : $V_{CC} = 10\text{V}$, $V_{BE} = 0,67\text{V}$, $R_C = 500\Omega$ et $R_B = 19\text{k}\Omega$.

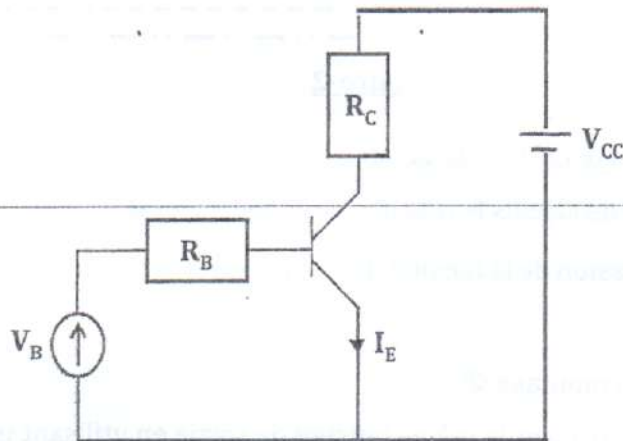


Figure-1

- 1/ Établir l'expression de la droite de charge et la tracer sur le réseau de caractéristiques fourni en Annexe-1.
- 2/ Montrer que si $0,67\text{V} < V_B < 2,53\text{V}$, le transistor est en régime linéaire.
- 3/ Indiquer les valeurs de I_B et de V_{CE} au point de fonctionnement.
- 4/ Calculer la puissance dissipée par le transistor.
- 5/ Tracer la caractéristique de transfert en courant $I_C = f(I_B)$. En déduire les valeurs du courant I_{CE0} et du gain statique en courant β .
- 6/ Tracer la caractéristique d'entrée $I_B = f(V_{BE})$.
- 7/ Calculer la valeur de V_B .
- 8/ Pour $V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2}$, déterminer la valeur de V_B qui permet au transistor de fonctionner avec sa puissance maximale.

EXERCICE 2

Tous les amplificateurs opérationnels sont supposés idéaux et fonctionnent en régime linéaire.

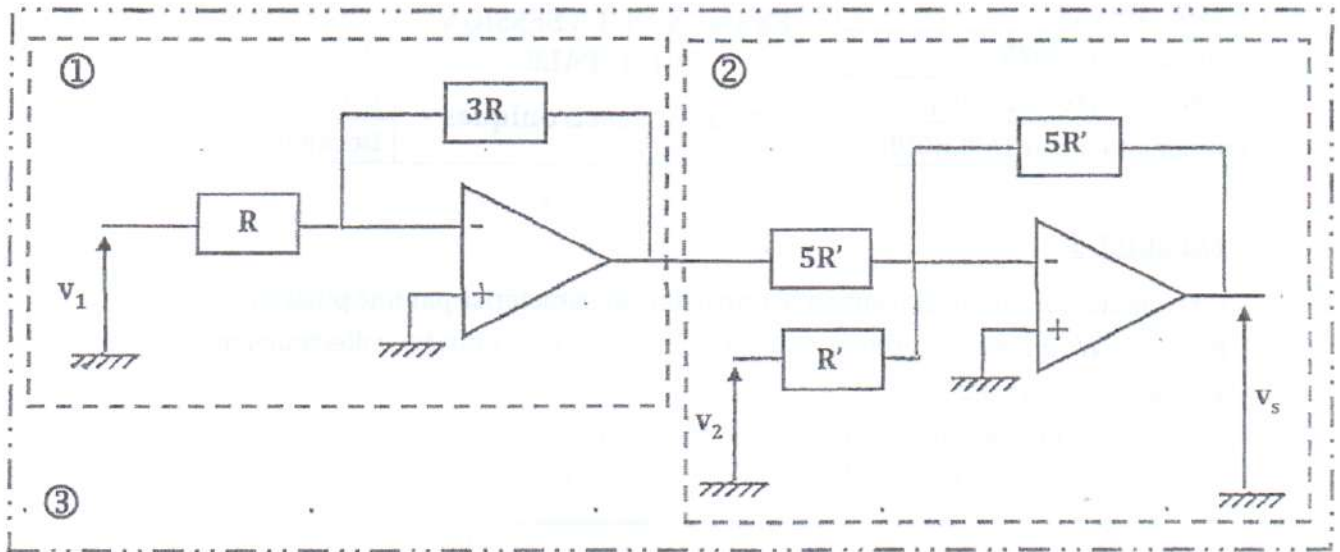


Figure-2

- 1/ Rappeler les propriétés d'un AOP idéal.
- 2/ Indiquer sans faire de calculs le rôle des montages ① et ②.
- 3/ Déterminer l'expression de la tension de sortie v_s en fonction des tensions d'entrée v_1 et v_2 .
- 4/ Identifier le rôle du montage ③.
- 5/ On se propose de retrouver la même tension de sortie en utilisant un circuit formé par un seul AOP. Déterminer les relations entre les résistances R_1 , R_2 , R_3 et R_4 pour que les circuits ③ et ④ soient équivalents.

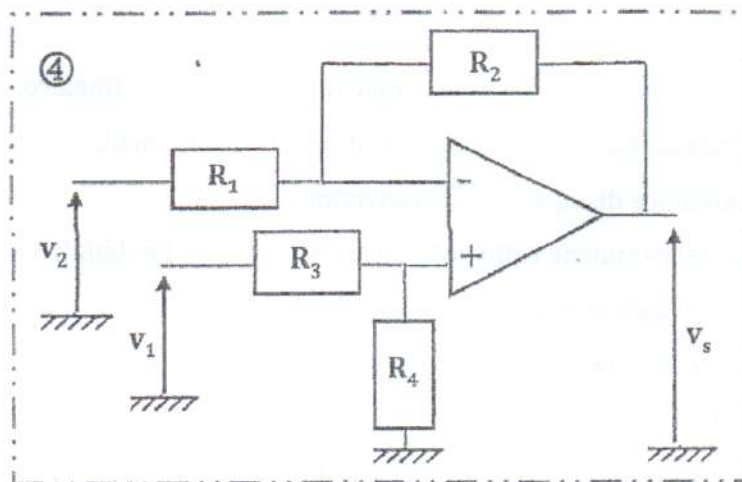


Figure-3

EXERCICE 3

On considère le circuit du filtre actif illustré à la figure-4. Le filtre est constitué d'un amplificateur opérationnel, supposé idéal et fonctionne en régime linéaire, d'un condensateur et de deux résistances telles que $R_2 = 4R_1 = 50\Omega$. La pulsation de coupure du filtre est égale à 1000 rad/s .

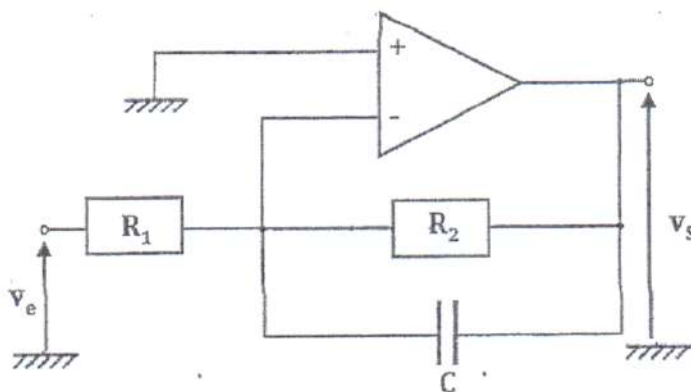


Figure-4

1/ Montrer que la fonction de transfert de ce circuit peut s'écrire :

$$H(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

2/ Calculer la valeur de la capacité du condensateur.

3/ Déterminer la bande passante du filtre.

4/ En déduire, en le justifiant, le type du filtre.

5/ Établir l'expression du gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et de la phase $\phi(\omega)$.

6/ Calculer $G_{dB}(\omega_c)$ et $\phi(\omega_c)$.

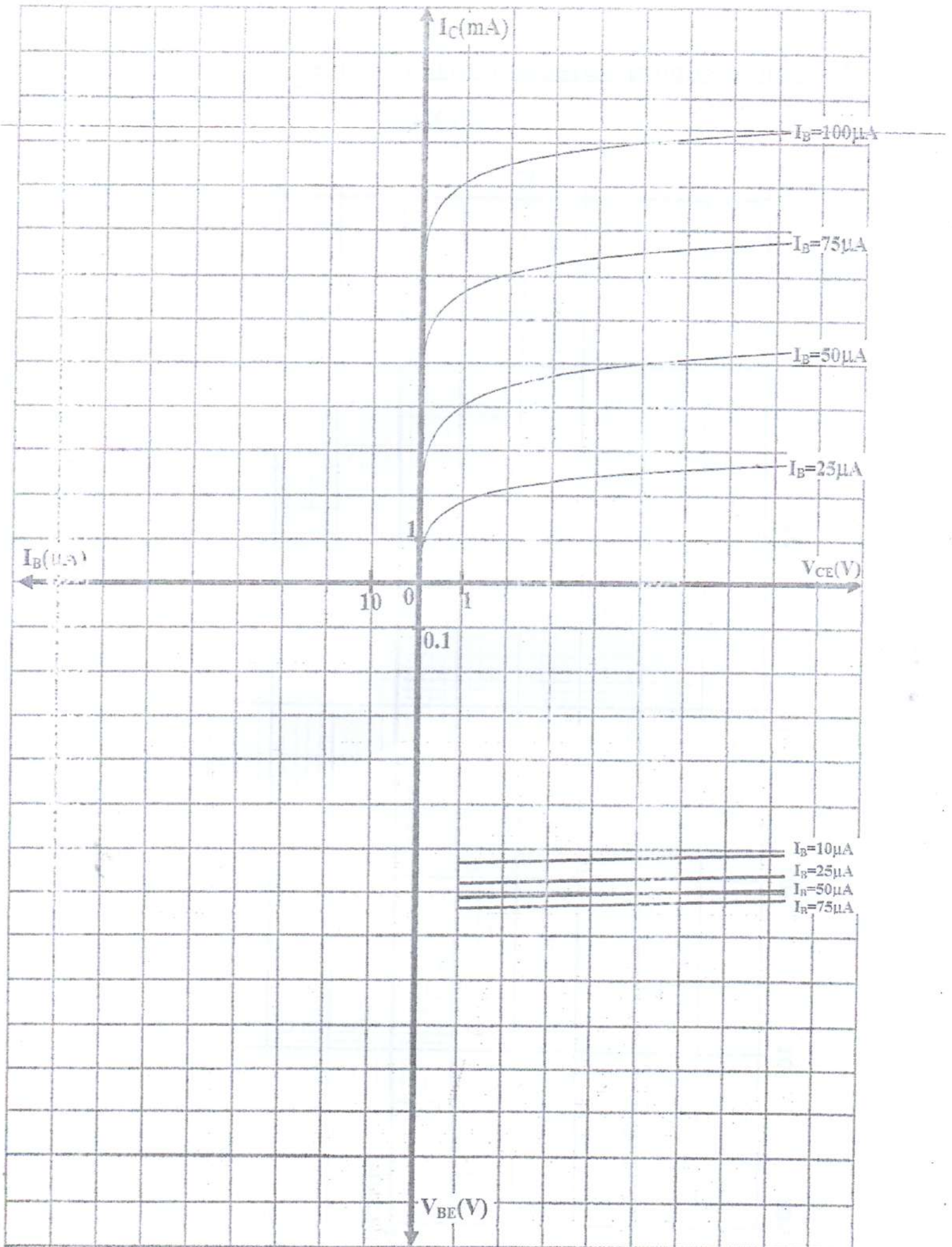
7/ Faire l'étude asymptotique de $G_{dB}(\omega)$ et $\phi(\omega)$ pour les hautes et les basses pulsations.

8/ Tracer, sur le papier semi-logarithmique (Annexe-2), le diagramme de Bode en gain et en phase.

9/ Déterminer l'expression de la tension de sortie, $v_s(t)$, si on applique la tension d'entrée suivante : $V_e(t) = 10 + 10 \sin(1000\omega_c t + \pi)$

BON TRAVAIL

ANNEXE 2



Les annexes doivent être rendues impérativement avec la copie.

ANNEXE 1

